

Sur une surface, un corps subit deux forces de contact : la **réaction normale** $\vec{N}$ (perpendiculaire) et le **frottement** $\vec{F}_f$ (parallèle). Le **plan incliné** est l'application reine des trois lois.

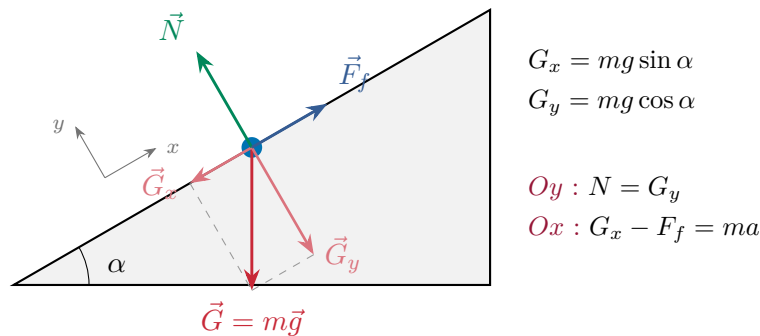
À retenir : plan incliné : les résultats à connaître

On choisit un repère *aligné sur la pente* (Ox le long du plan, Oy perpendiculaire). On projette le poids, puis on écrit le PFD axe par axe :

$$G_x = mg \sin \alpha \quad (\text{le long du plan}), \quad G_y = mg \cos \alpha \quad (\perp \text{ au plan}),$$

$$\text{Selon } Oy : \boxed{N = mg \cos \alpha} \quad \text{Selon } Ox : \boxed{G_x - F_f = ma}.$$

Sur un *sol horizontal* ($\alpha = 0$) : $N = mg$. Sans frottement : $a = g \sin \alpha$.



Méthode — le frottement selon l'état du corps

- **Corps immobile** (frottement *statique*) : F_f s'ajuste pour équilibrer la force appliquée, jusqu'à un maximum : $F_f \leq \mu_s N$.
- **Corps qui glisse** (frottement *cinétique*) : $F_f = \mu_c N$ (valeur fixée).
- **À vitesse constante** (MRU) : $a = 0$, donc le frottement *égale* la force motrice (équilibre) — inutile de connaître μ !

Exemple : cycliste sur une pente de 30°

$G = 802 \text{ N}$, $F_f = 20 \text{ N}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, donc $m = \frac{G}{g} = 80,2 \text{ kg}$. Composante motrice $G_x = G \sin 30^\circ = 401 \text{ N}$. Selon Ox : $a = \frac{G_x - F_f}{m} = \frac{401 - 20}{80,2} \approx 4,75 \text{ m/s}^2$.

Piège : les pièges classiques

- À **vitesse constante**, $F_f =$ force appliquée ; $\mu_c N$ n'est que la valeur *maximale* possible — le coefficient μ donné est souvent un *piège* (donnée inutile).
- Sur un plan incliné, $N = mg \cos \alpha$ (et *non* mg) : la normale ne compense que G_y .
- Sans frottement, $a = g \sin \alpha$ **ne dépend pas de la masse** : deux corps de masses différentes descendent identiquement.
- Composante *motrice* = $mg \sin \alpha$ (avec le **sinus**) ; composante *plaquante* = $mg \cos \alpha$.